



OK *[Signature]* AP

MINI SESSION N° 5 : AVRIL 2021

EPREUVE DE PCT

A – EVALUATION DES RESSOURCES / 10points

EXERCICE 1 : Connaissances essentielles du cours : 5points

- 1) Définir : Indicateur coloré ; moteur à combustion interne. 0,5pt x 2
- 2) Nommer deux systèmes mécaniques qui permettent la transformation entre les mouvements de translation et de rotation. 0,5pt x 2
- 3) Donner le rôle de la bougie dans un moteur à combustion interne. 0,5pt
- 4) Citer deux modes de production de l'énergie électrique au Cameroun. 0,5pt x 2
- 5) Ecrire la relation entre la course du piston C et la longueur de la manivelle OA. 0,5pt
- 6) Citer un avantage dans l'utilisation du palan simple. 0,5pt
- 7) Ecrire la formule chimique d'une molécule qui contient deux atomes de carbone, six atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. 0,5pt

EXERCICE 2 : Applications directes des savoirs et savoir-faire / 5points

- 1) En solution aqueuse l'ion carbonate CO_3^{2-} réagit avec l'ion calcium pour donner un précipité blanc qui est le carbonate de calcium. Ecrire la formule brute du carbonate de calcium puis calculer sa masse molaire M.
On donne en g/mol $M(\text{Ca}) = 40$; $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{O}) = 16$. 1pt
- 2) NDOLO prépare une solution aqueuse de chlorure de calcium de volume $V = 0,5 \text{ L}$ et de concentration $C = 0,1 \text{ mol/L}$. Calcul la masse de chlorure de calcium à peser. On donne la masse molaire du chlorure de calcium $M = 111 \text{ g/mol}$. 1pt
- 3) Une cafetière porte les inscriptions suivantes : 220V – 850W – 50Hz.
 - 3.1. Donner la signification de chacune de ces inscriptions. 0,25pt x 3
 - 3.2. Calculer l'intensité du courant électrique que cette cafetière peut supporter. 0,75pt
 - 3.3. Calculer l'énergie en kWh que consomme cette cafetière lorsqu'elle reste en marche de 5h45min à 6h30min. 1pt
 - 3.4. Calculer le nombre de tour qu'a fait le disque du compteur si sa constante d'énergie vaut $C = 1,7 \text{ Wh/tr}$. 0,5pt

B – EVALUATION DES COMPETENCES /10points

Compétence visée : exploiter les caractéristiques mécaniques d'un moteur à combustion interne.

Mr OLINGA est un jeune agriculteur de zone rurale qui, après chaque récolte, effectue plusieurs voyages vers la ville à bord de son véhicule 4x4 de marque TOYOTA afin de commercialiser les produits de sa récolte. Cette année, la période des nouvelles récoltes approche et Mr Olinga se souvient que lors de ses derniers voyages le moteur de son véhicule présentait déjà beaucoup de dysfonctionnements. Pour cela, il se rend donc chez le mécanicien et l'examen révèle que le moteur est complètement défectueux et qu'il serait plus bénéfique pour lui d'acheter un nouveau moteur. A cet effet, le mécanicien présente alors à Mr Olinga deux moteurs monocylindrés à 4 temps à l'état neuf dont les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous et il lui rappelle qu'un moteur est d'autant plus puissant que son taux de compression est élevé.

Moteur 1	a x c : 70 mm x 125,4 mm ; $V = 582 \text{ cm}^3$
Moteur 2	a x c : 80 mm x 96 mm ; $v = 65 \text{ cm}^3$

Tâche : A partir de vos connaissances, aidez Mr OLINGA à opérer le bon choix.